Login uczestnika

Pieczęć szkoły

……

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
Stopień wojewódzki 2022/2023
„Matematyczne podróże”

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **21 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 15. Zadania prawda - fałsz to zadania 16 - 18.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

A	B	C	D

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

(**A**)	B	C	**D**

   Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.
5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:

P	F

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

(**P**)	F

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi treści zadań do członków Komisji Konkursowej.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **34 punkty**. Finalistą konkursu zostaje uczestnik stopnia wojewódzkiego, który otrzyma minimum **55%** możliwych do zdobycia punktów. Laureatem zostaje uczestnik stopnia wojewódzkiego, który otrzyma minimum **90%** możliwych do zdobycia punktów.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …… **/ 34**

Zadanie 1. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ania kupiła 5 litrów soku po 3,50 zł za litr, 3 litry soku po 4,50 zł za litr i 2 litry soku po 4 zł za litr. Średnia cena jednego litra soku kupionego przez Anię wynosiła:

A. $3\ zł$ B. $3{,}9\ zł$ C. $3{,}5\ zł$ D. $3{,}6\ zł$

Zadanie 2. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pięciu przyjaciół planuje wspólną wycieczkę do Poznania. Trzech z nich ma zwiedzać Centrum Szyfrów Enigma, a pozostali dwaj będą zwiedzać Muzeum Narodowe w Poznaniu. Na ile sposobów mogą podzielić się na takie dwie grupy?

A. 20 B. 5 C. 10 D. 30

Zadanie 3. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dana jest nierówność $\frac{2-x}{3}-\frac{5-2x}{6}\geq x-5.$ Ile liczb naturalnych spełnia tę nierówność ?

A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

Zadanie 4. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dane są liczby $a=8^3$ $b=128$ $c=(\frac{1}{2})^{-12}.$

Jaki związek zachodzi między liczbami a, b, c ?

A. $a<b<c$ B. $b<a<c$ C. $b<c<a$ D. $c<a<b$

Zadanie 5. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Wartość wyrażenia $2x^2+4xy+2y^2$ dla $x=2\sqrt{2}+1\ i\ y=\sqrt{2}-1$ wynosi:

A. $18-20\sqrt{2}$ B. $18-11\sqrt{2}$ C. 18 D. 36

Zadanie 6. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Równanie $\frac{\sqrt{9x+3^2}}{\sqrt{0{,}09}}=\frac{2-\sqrt{49x}}{\sqrt[3]{0{,}027}}$ spełnia liczba:

A. $-0{,}7$ B. $-1{,}75$ C. $-0{,}1$ D. $-0{,}5$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 7. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Bruno i Michał mieszkają przy ścieżce rowerowej. Odległość domu Bruna od domu Michała wynosi 22 km. Chłopcy postanowili się spotkać i wyruszyli naprzeciw siebie rowerami o godzinie 12:15. Michał jedzie ze średnią prędkością 30 km/h, a Bruno 25 km/h. Chłopcy się spotkają:

A. po 12:40 B. przed 12:35 C. po 12:35 D. po 12:45

Zadanie 8. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 6 cm, a druga przyprostokątna jest o 3 cm krótsza od przeciwprostokątnej. Pole tego trójkąta wynosi:

A. $36\ cm^2$ B. $27\ cm^2$ C. $22{,}5\ cm^2$ D. $13{,}5\ cm^2$

Zadanie 9. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ośmiu robotników jest w stanie wykonać pewną pracę w ciągu 6 godzin. W jakim czasie tę samą pracę wykona 12 robotników?

A. $9\ godzin$ B. $4\ godziny$ C. $3\ godziny$ D. $2\ godziny$

Zadanie 10. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dane są dwa ostrosłupy prawidłowe trójkątne. Objętość pierwszego z nich jest równa V. Krawędź podstawy drugiego ostrosłupa jest 6 razy większa od krawędzi podstawy pierwszego ostrosłupa, a wysokość drugiego ostrosłupa jest o 75% mniejsza od wysokości pierwszego ostrosłupa? Ile razy drugi ostrosłup ma większą objętość niż pierwszy?

A. 9 B. 18 C. 12 D. 3

Zadanie 11. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Punkty $\mathrm{A} = (-3{,}5)$ i $\mathrm{B} = (5{,}11)$ są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa:

A. 10 B. $5\sqrt{3}$ C. $2{,}5\sqrt{3}$ D. $10\sqrt{3}$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 12. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Liczba przekątnych pewnego wielokąta wypukłego jest 3 razy większa od liczby jego boków. Wynika stąd, że suma kątów wewnętrznych tego wielokąta wynosi:

A. 2700° B. 1260° C. 1620° D. 2340°

Zadanie 13. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dane jest działanie $\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{2010}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2011}\right)$. Wynikiem tego działania:

A. nie będzie liczba całkowita

B. będzie liczba mniejsza od 1000

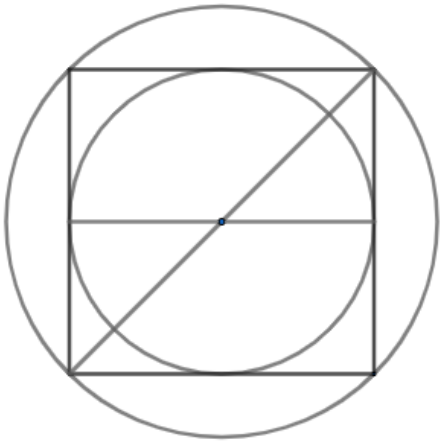
C. będzie liczba nieparzysta

D. będzie liczba parzysta

Zadanie 14. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pole pierścienia kołowego przedstawionego na rysunku poniżej, ograniczonego okręgiem opisanym i wpisanym w kwadrat jest równe 5π. Pole tego kwadratu jest równe:

A. 20 B. 40 C. 10 D. 5



Zadanie 15. (1 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o ten sam procent jego cena końcowa stanowi 64% ceny początkowej. O ile procent dokonywano każdorazowo obniżki towaru?

A. 18% B. 20% C. 36% D. 32%

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania otwarte

Zadanie 16. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym każda krawędź jest równa a.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

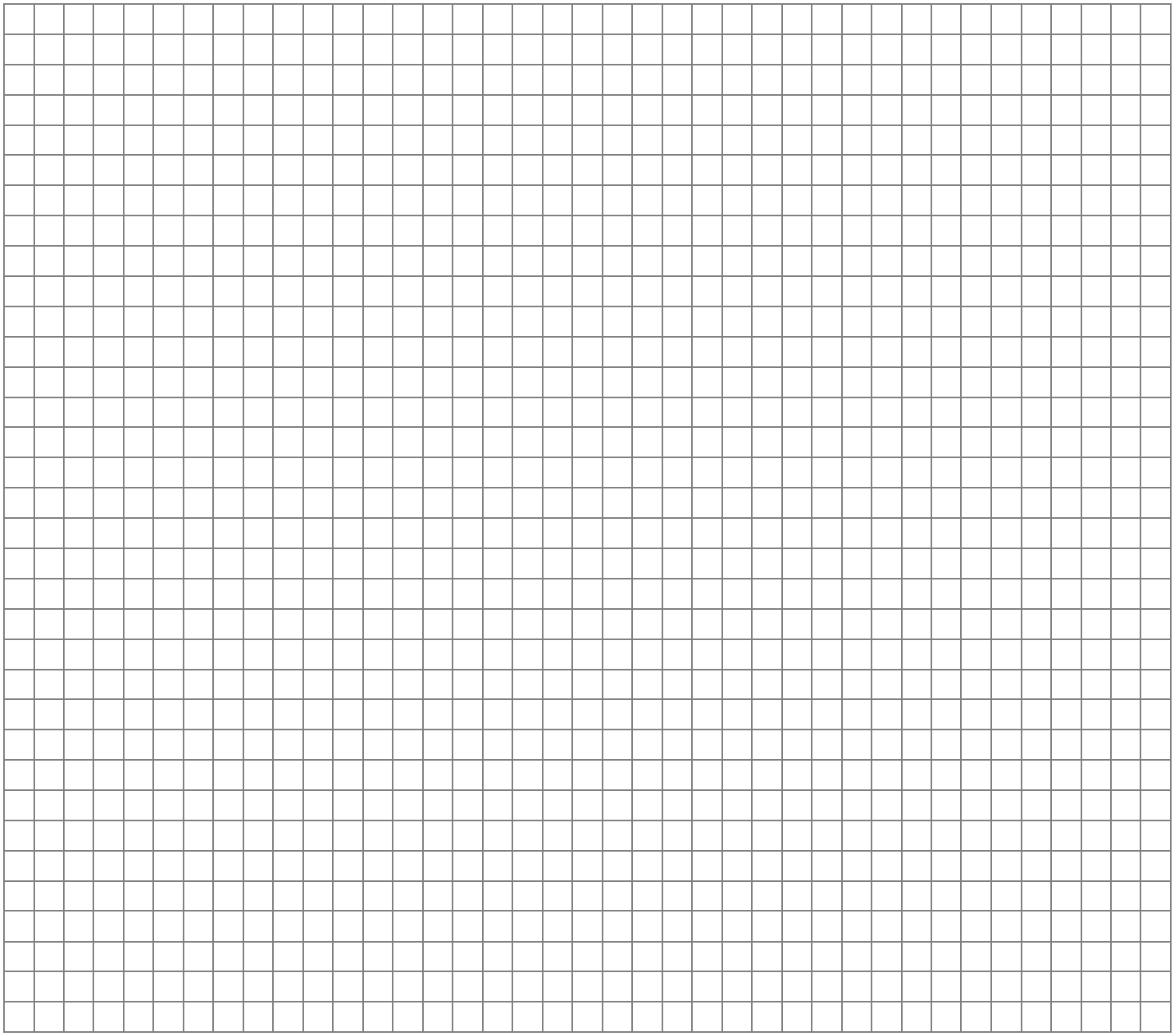
Najkrótsza przekątna graniastosłupa wynosi $2a$.	P	F
Najdłuższa przekątna podstawy wynosi $a\sqrt{5}$.	P	F
Objętość graniastosłupa wynosi $\frac{3}{2}\sqrt{3}a^3$.	P	F

Zadanie 17. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Zbudowano trójkąt z odcinków 5k+4, 3k+1, k+6, gdzie k jest liczbą naturalną, dla której ten trójkąt istnieje.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Trójkąt o największym obwodzie ma obwód mniejszy od 30.	P	F
Istnieją dokładnie dwa takie trójkąty.	P	F
Istnieje trójkąt równoramienny wśród zbudowanych trójkątów.	P	F



Zadanie 18. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Marcin ma w skarbonce 111 zł. W skarbonce są tylko monety 2 zł i 5 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba monet w skarbonce Marcina może być równa 25.	P	F
Największa liczba monet jaka może być w skarbonce Marcina wynosi 54 .	P	F
W skarbonce Marcina są przynajmniej 3 monety 2 zł.	P	F

Zadanie 19. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$. Wykaż, że liczba x jest całkowita. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

Zadanie 20. (2 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Wykaż, że suma $8^{70} + 8^{69} + 8^{50} + 8^{49} + 8^{30} + 8^{29}$ jest podzielna przez 9. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

Zadanie 21. (5 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **5**

Punkt S jest wierzchołkiem ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS o podstawie ABCD. Wyznacz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa, jeśli wiadomo, że trójkąt BSD jest równoboczny i objętość tego ostrosłupa wynosi $10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$. Zapisz rozwiązanie.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2022/2023

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Numer zadania	Odpowiedzi	Liczba punktów
1.	A B C D	
2.	A B C D	
3.	A B C D	
4.	A B C D	
5.	A B C D	
6.	A B C D	
7.	A B C D	
8.	A B C D	
9.	A B C D	
10.	A B C D	
11.	A B C D	
12.	A B C D	
13.	A B C D	
14.	A B C D	
15.	A B C D	

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: ……

.....

Podpis osoby oceniającej (imieniem i nazwiskiem)